**Royaume du Maroc**

**Université Sultan Moulay Slimane**

**École Supérieure de Technologie – Béni Mellal**

---

Rapport du projet

# Cloud Computing & Virtualisation

*Sous le thème*

# Mise en place d'un système IDS/IPS dans un environnement Cloud Microsoft Azure

---

**Effectuée par :**

EL Khalfaouy Adam

Benfars Med Amine

Badr Soufian

*Année universitaire : 2025-2026*

# Table des matières


**1 Introduction** **4**

**2 Contexte et problématique de la cybersécurité dans le cloud** **5**

2.1 Évolution du cloud computing . . . . . 5

2.2 Risques de sécurité dans les environnements cloud . . . . . 5

2.3 Importance des systèmes de détection d'intrusion (IDS/IPS) . . . . . 6

**3 Méthodologie et technologies utilisées** **7**

3.1 Approche méthodologique . . . . . 7

3.2 Étapes de réalisation du projet . . . . . 7

3.3 Présentation de Microsoft Azure . . . . . 8

3.4 Présentation de Snort IDS . . . . . 8

3.5 Présentation de Kali Linux . . . . . 9

**4 Mise en place de l'environnement sur Azure** **10**

4.1 Création de l'infrastructure cloud . . . . . 10

4.2 Déploiement des machines virtuelles . . . . . 12

4.3 Configuration des adresses IP . . . . . 12

4.4 Administration des instances Azure en ligne de commande . . . . . 13

4.5 Vérification de la connectivité réseau . . . . . 13

**5 Installation et configuration du système IDS** **14**

5.1 Installation de Snort . . . . . 14

5.2 Configuration de réseau sous Snort . . . . . 15

5.3 Configuration des règles de détection . . . . . 15

5.4 Surveillance du trafic réseau . . . . . 16

5.5 Gestion des alertes . . . . . 17

**6 Simulation des attaques** **18**

6.1 Scan réseau avec Nmap . . . . . 18

6.2 Attaque SYN Flood avec hping3 . . . . . 19

6.3 Attaque brute force . . . . . 20

6.4 Observation du comportement du système IDS . . . . . 20

**7 Analyse des résultats et des alertes** **21**

7.1 Analyse des alertes générées par Snort . . . . . 21

7.2 Analyse des journaux de sécurité . . . . . 22
7.3 Interprétation des résultats . . . . . 23

**8 Recommandations et améliorations de sécurité 24**
8.1 Renforcement de la configuration réseau . . . . . 24
8.2 Amélioration des règles IDS . . . . . 24
8.3 Bonnes pratiques de sécurité dans le cloud . . . . . 25

**9 Conclusion 26**

**10 Bibliographie 27**

# Table des figures


2.1 Vue d'ensemble des risques de sécurité cloud . . . . . 6

3.1 Étapes de réalisation du projet . . . . . 7
3.2 Interface du portail Microsoft Azure . . . . . 8
3.3 Architecture et composants de Snort . . . . . 8

4.1 Création du groupe de ressources sur Azure . . . . . 11
4.2 Configuration du Virtual Network . . . . . 11
4.3 Machines virtuelles dans le portail Azure . . . . . 12
4.4 Configuration des Network Security Groups . . . . . 12
4.5 Vérification de la connectivité réseau . . . . . 13

5.1 Installation de Snort via apt-get . . . . . 14
5.2 Confirmation de la version installée . . . . . 14
5.3 Configuration réseau sous Snort . . . . . 15
5.4 Configuration des règles dans snort.conf . . . . . 15
5.5 Planification automatique d'un script Snort avec Cron . . . . . 16
5.6 Automatisation de la supervision de Snort en mode actif . . . . . 16

6.1 Scan réseau Nmap depuis Kali Linux . . . . . 18
6.2 Alertes Snort détectant le scan Nmap . . . . . 18
6.3 Attaque SYN Flood depuis Kali Linux . . . . . 19
6.4 Détection de l'attaque SYN Flood par Snort . . . . . 19
6.5 Tentative de brute force SSH avec Hydra . . . . . 20
6.6 Comportement de Snort lors des attaques simultanées . . . . . 20

7.1 Extrait du fichier d'alertes Snort . . . . . 21
7.2 Distribution des alertes par catégorie . . . . . 22
7.3 Analyse des journaux de sécurité . . . . . 23

8.1 Exemple de règle Snort optimisée . . . . . 24

# Chapitre 1. Introduction

Dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité des systèmes d'information constitue un enjeu majeur pour les entreprises et les organisations. L'émergence du cloud computing a profondément transformé les architectures informatiques, offrant flexibilité, scalabilité et réduction des coûts, mais introduisant également de nouveaux défis en matière de cybersécurité.

Ce rapport présente le projet réalisé dans le cadre du Bachelor en Cybersécurité à l'École Supérieure de Technologie de Béni Mellal. L'objectif principal est la mise en place d'un système de détection et de prévention d'intrusions (IDS/IPS) dans un environnement cloud Microsoft Azure, en utilisant l'outil open source Snort.

Pour simuler les conditions réelles d'une infrastructure cloud exposée à des menaces, nous avons déployé des machines virtuelles sur Azure, configuré Snort comme moteur de détection, puis utilisé Kali Linux pour simuler diverses attaques réseau telles que les scans Nmap, les attaques SYN Flood et les tentatives de brute force.

Ce rapport s'articule autour de plusieurs chapitres couvrant le contexte théorique, la méthodologie adoptée, la mise en œuvre technique, la simulation des attaques, l'analyse des résultats, ainsi que les recommandations de sécurité issues de cette expérience.

# Chapitre 2. Contexte et problématique de la cybersécurité dans le cloud

## 2.1 Évolution du cloud computing

Le cloud computing représente l'une des évolutions technologiques les plus significatives de la dernière décennie. Depuis les premières offres d'hébergement mutualisé jusqu'aux plateformes de cloud public modernes comme Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) ou Google Cloud Platform (GCP), cette technologie a radicalement changé la façon dont les entreprises déploient et gèrent leurs systèmes d'information.

On distingue généralement trois modèles de service cloud : l'**Infrastructure as a Service** (IaaS), qui fournit des ressources de calcul, de stockage et de réseau virtualisées ; le **Platform as a Service** (PaaS), qui offre un environnement de développement et de déploiement d'applications ; et le **Software as a Service** (SaaS), qui met à disposition des applications directement accessibles via Internet.

Parallèlement, trois modèles de déploiement coexistent : le cloud public où les ressources sont partagées entre plusieurs clients ; le cloud privé dédié à une seule organisation ; et le cloud hybride combinant les deux approches pour répondre à des besoins spécifiques en termes de performance, de confidentialité et de coût.

## 2.2 Risques de sécurité dans les environnements cloud

Malgré ses nombreux avantages, le cloud computing introduit un ensemble de risques de sécurité qu'il convient d'analyser et de maîtriser. La nature partagée et distribuée des environnements cloud crée des surfaces d'attaque plus étendues que dans les architectures traditionnelles.

Parmi les menaces les plus fréquentes, on recense :

- les attaques par déni de service distribué (DDoS) visant à saturer les ressources réseau,
- les tentatives d'accès non autorisé par force brute sur les services exposés,

— les mouvements latéraux entre machines virtuelles,
— les exfiltrations de données sensibles,
— ainsi que les vulnérabilités applicatives exploitées à distance.

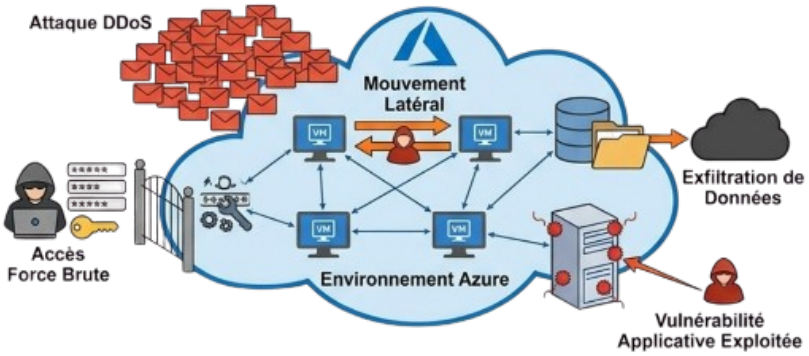



FIGURE 2.1 – Vue d'ensemble des risques de sécurité cloud

## 2.3 Importance des systèmes de détection d'intrusion (IDS/IPS)

Face à la complexité et à l'évolution constante des menaces, les systèmes de détection et de prévention d'intrusions jouent un rôle central dans la stratégie de défense en profondeur. Un **IDS** (Intrusion Detection System) analyse le trafic réseau pour identifier des comportements suspects ou des signatures d'attaques connues. Un **IPS** va plus loin en bloquant activement le trafic malveillant détecté.

Ces systèmes peuvent fonctionner selon deux approches : la *détection par signature*, qui compare le trafic à une base de données de schémas d'attaques connus, et la *détection par anomalie*, qui établit un profil de comportement normal et alerte en cas d'écart significatif.

Dans le cadre de ce projet, nous avons opté pour Snort, un IDS/IPS open source de référence, reconnu pour sa flexibilité, la richesse de ses règles de détection et sa large communauté d'utilisateurs.

# Chapitre 3. Méthodologie et technologies utilisées

## 3.1 Approche méthodologique

Notre démarche s'inscrit dans une approche empirique et expérimentale, visant à reproduire les conditions d'un environnement de production réel pour évaluer l'efficacité des mécanismes de détection d'intrusion. Nous avons structuré notre travail en plusieurs phases distinctes et complémentaires, allant de la conception de l'architecture jusqu'à l'analyse critique des résultats obtenus.

Cette méthodologie nous a permis de valider progressivement chaque composant du système avant d'intégrer l'ensemble dans une architecture cohérente. Chaque phase a fait l'objet d'une documentation rigoureuse et de captures d'écran permettant de tracer l'évolution du projet.

## 3.2 Étapes de réalisation du projet

Le projet s'est déroulé selon les étapes suivantes :

1. Définition de l'architecture cible et sélection des technologies ;
2. Création de l'infrastructure cloud sur Azure et déploiement des machines virtuelles ;
3. Installation et configuration de Snort ;
4. Simulation des attaques depuis Kali Linux ;
5. Analyse des alertes générées.

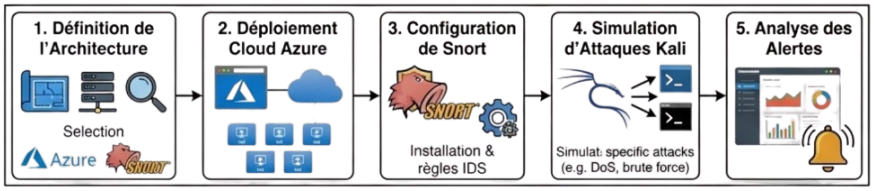



FIGURE 3.1 – Étapes de réalisation du projet

## 3.3 Présentation de Microsoft Azure

Microsoft Azure est la plateforme de cloud computing de Microsoft, proposant plus de 200 produits et services couvrant l'ensemble des besoins informatiques des entreprises. Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé :

— **Azure Virtual Machines** pour créer l'infrastructure de test,
— **Azure Virtual Network** pour l'isolation réseau,
— **Network Security Groups (NSG)** pour le contrôle du trafic.

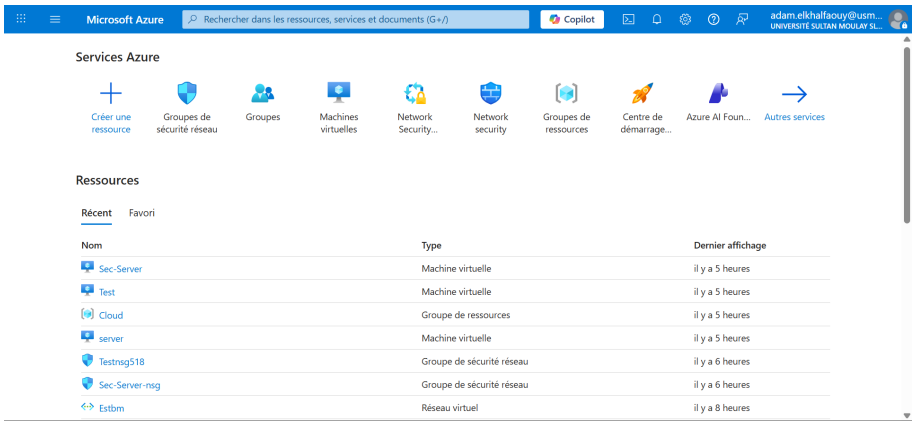



FIGURE 3.2 – Interface du portail Microsoft Azure

## 3.4 Présentation de Snort IDS

Snort est un système de détection et de prévention d'intrusions open source, développé initialement par Martin Roesch en 1998 et maintenu aujourd'hui par Cisco. Il est capable d'effectuer une analyse du trafic réseau en temps réel et d'enregistrer les paquets sur les réseaux IP. Snort peut fonctionner en trois modes :

— **Mode sniffer** : affichage des paquets en temps réel,
— **Mode packet logger** : enregistrement des paquets sur disque,
— **Mode IDS/IPS** : analyse et détection d'intrusions.

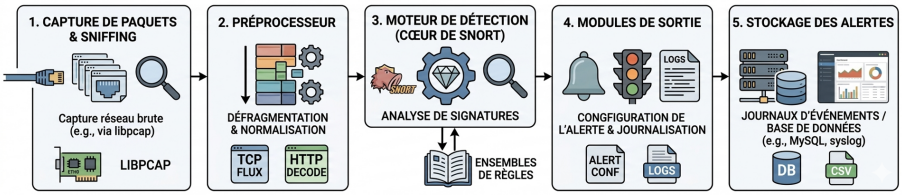
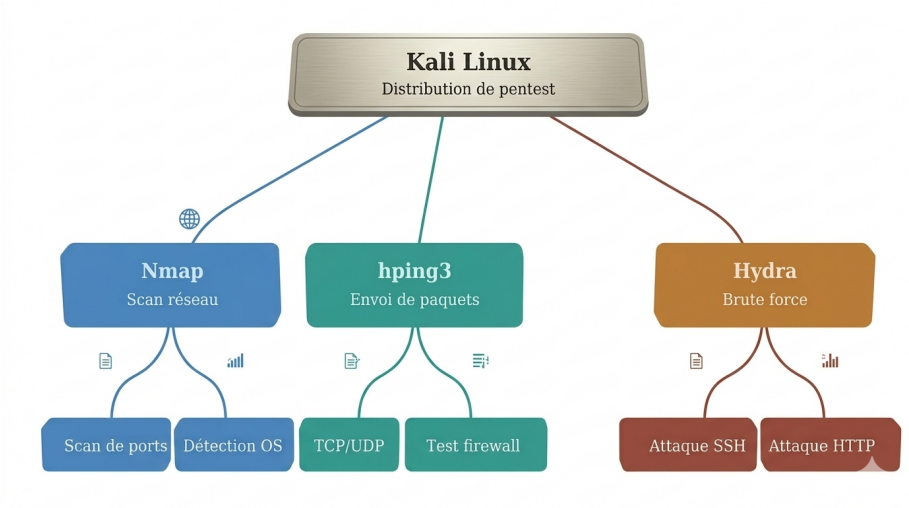



FIGURE 3.3 – Architecture et composants de Snort

## 3.5 Présentation de Kali Linux

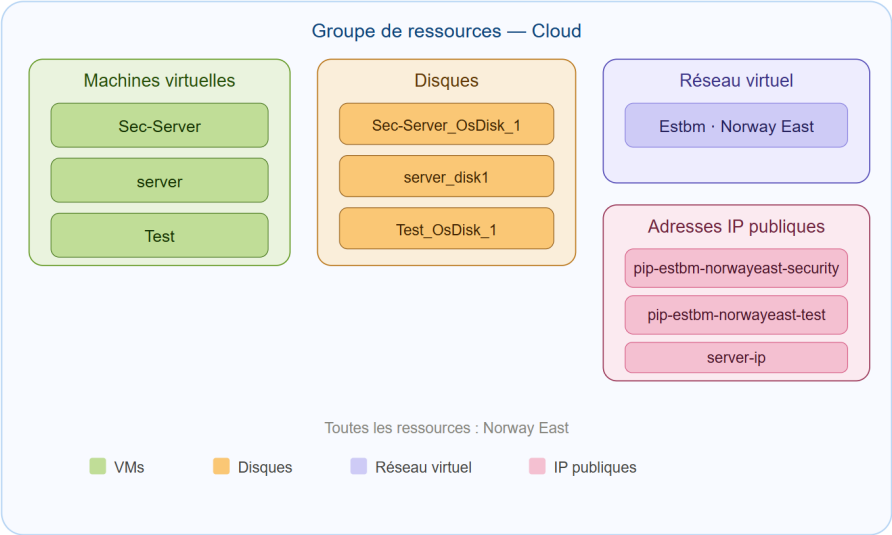
Kali Linux est une distribution Linux spécialisée dans les tests de pénétration et la cybersécurité offensive. Développée et maintenue par Offensive Security, elle intègre plus de 600 outils dédiés à l'audit de sécurité, dont Nmap, hping3, Hydra et Metasploit. Dans notre projet, Kali Linux joue le rôle de l'attaquant, permettant de simuler des scénarios d'intrusion réalistes.



# Chapitre 4. Mise en place de l'environnement sur Azure

## 4.1 Création de l'infrastructure cloud

La première étape a consisté à créer un groupe de ressources Azure dédié au projet, constituant le conteneur logique regroupant l'ensemble des ressources utilisées. Nous avons ensuite créé un réseau virtuel (Virtual Network) avec un espace d'adressage de `10.0.0.0/16`, divisé en plusieurs sous-réseaux pour segmenter le trafic entre les différentes machines virtuelles.



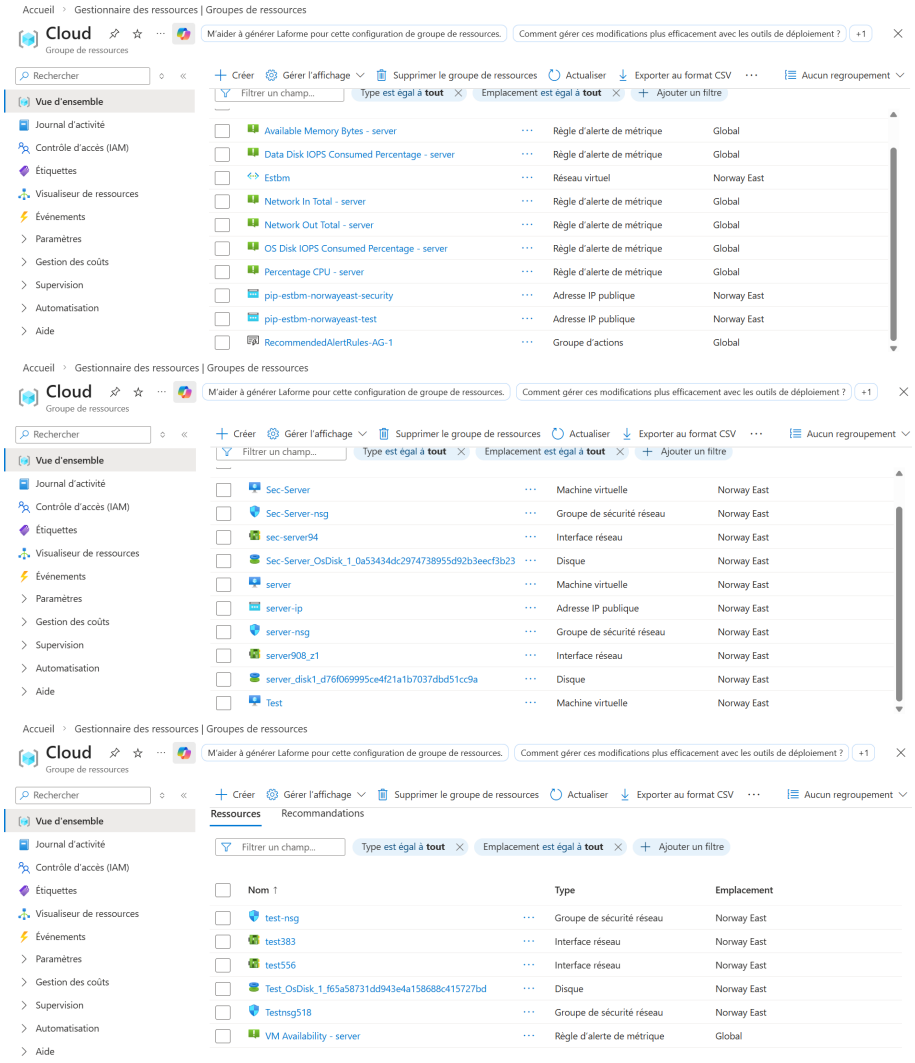



FIGURE 4.1 – Création du groupe de ressources sur Azure

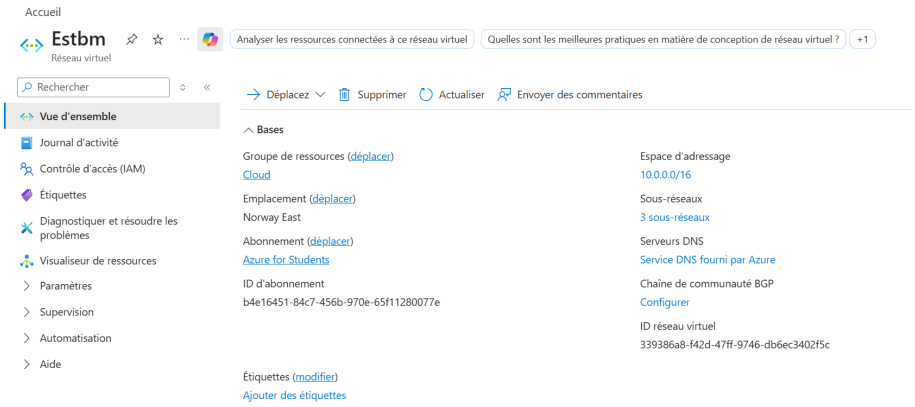



FIGURE 4.2 – Configuration du Virtual Network

## 4.2 Déploiement des machines virtuelles

Notre environnement comprend trois machines virtuelles :

- Un **serveur cible** sous Ubuntu Server,
- Une **machine attaquante** sous Kali Linux ,
- Une **machine de monitoring** pour la détection des intrusions .

Le choix des instances *Standard B2s* offre un bon équilibre entre ressources disponibles et coût horaire.

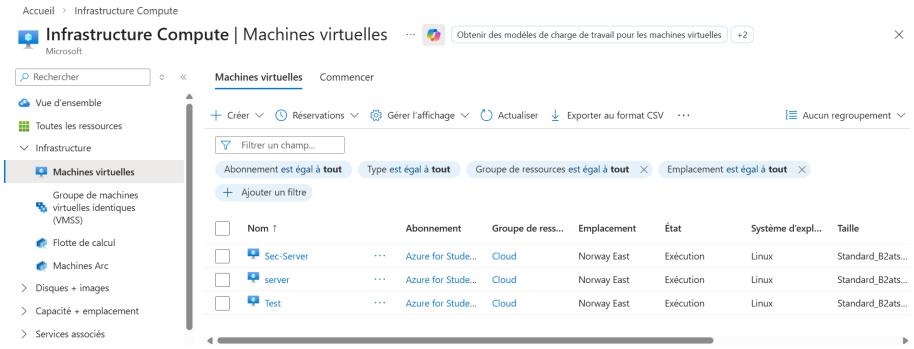



FIGURE 4.3 – Machines virtuelles dans le portail Azure

## 4.3 Configuration des adresses IP

Chaque machine virtuelle s'est vu attribuer une adresse IP privée statique :

- `10.0.1.4` pour le sec-serveur (Snort),
- `10.0.0.4` pour la server (Cible),
- `10.0.2.5` pour le test (Attaquent).

Des adresses IP publiques ont également été attribuées pour l'accès SSH administratif.

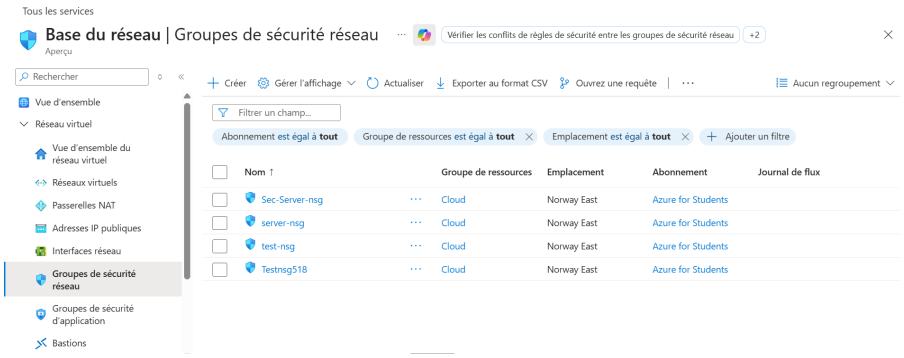



FIGURE 4.4 – Configuration des Network Security Groups

## 4.4 Administration des instances Azure en ligne de commande

Une fois que vous avez déployé l'infrastructure réseau et provisionné des machines virtuelles sur **Microsoft Azure**, l'étape suivante consiste à accéder à distance à ces instances. Pour établir cette connexion de manière sécurisée, vous devez utiliser **le protocole SSH (Secure Shell)** depuis l'invite de commande **PowerShell** sur votre machine locale. Cette méthode vous permet d'administrer vos VM Linux, d'exécuter des commandes et de transférer des fichiers via une session chiffrée, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des échanges entre votre poste de travail et vos ressources cloud.

## 4.5 Vérification de la connectivité réseau

Avant de procéder à l'installation des outils de sécurité, nous avons vérifié la connectivité réseau entre les machines virtuelles à l'aide de tests `ping` et `traceroute`, confirmant que toutes les VMs peuvent communiquer au sein du réseau virtuel Azure.

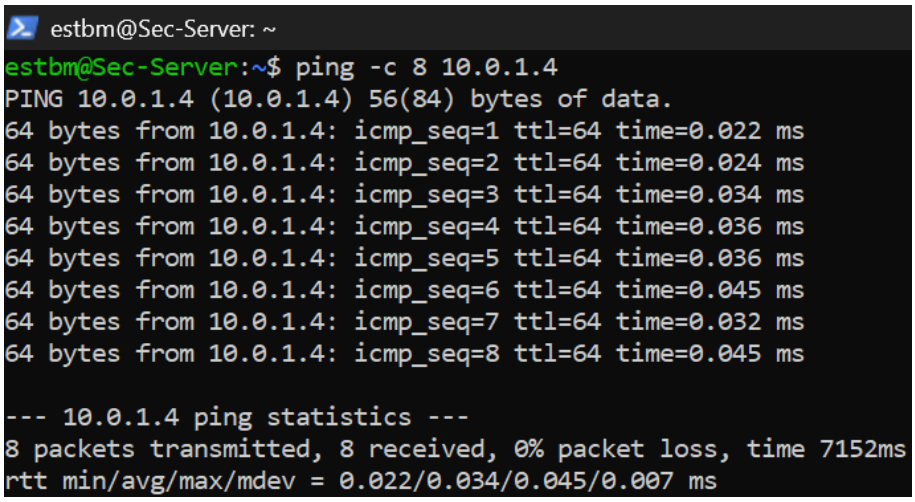



FIGURE 4.5 – Vérification de la connectivité réseau

# Chapitre 5. Installation et configuration du système IDS

## 5.1 Installation de Snort

L'installation de Snort sur Ubuntu a nécessité préalablement l'installation de plusieurs dépendances : `libpcap` pour la capture de paquets, `libdnet` pour les fonctions réseau bas niveau, et `DAQ` pour l'abstraction des interfaces réseau.

```
sudo apt install snort -y
```

Listing 5.1 – Installation de Snort via apt-get

Durant l'installation, le réseau `HOME_NET` a été configuré à `10.0.0.0/16`.

```
estbm@Sec-Server:~$ sudo apt install snort -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
snort is already the newest version (2.9.20-0+deb11u1ubuntu1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

FIGURE 5.1 – Installation de Snort via apt-get

### 5.1 Installation de Snort

```
estbm@Sec-Server:~$ snort --version

   ,,_     -*> Snort! <*-
  o"  )~   Version 2.9.20 GRE (Build 82)
   ''''    By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
           Copyright (C) 2014-2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
           Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
           Using libpcap version 1.10.4 (with TPACKET_V3)
           Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
           Using ZLIB version: 1.3
```

FIGURE 5.2 – Confirmation de la version installée

## 5.2 Configuration de réseau sous Snort

Configuration réseaux et serveurs à protéger dans la configuration de Snort, afin d'adapter la détection des intrusions à l'environnement surveillé.

```
###################################################
# Step #1: Set the network variables.  For more information, see README.variables
###################################################

# Setup the network addresses you are protecting
#
# Note to Debian users: this value is overriden when starting
# up the Snort daemon through the init.d script by the
# value of DEBIAN_SNORT_HOME_NET s defined in the
# /etc/snort/snort.debian.conf configuration file
#
ipvar HOME_NET 10.0.0.0/16

# Set up the external network addresses. Leave as "any" in most situations
ipvar EXTERNAL_NET any
# If HOME_NET is defined as something other than "any", alternative, you can
# use this definition if you do not want to detect attacks from your internal
# IP addresses:
#ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET

# List of DNS servers on your network
ipvar DNS_SERVERS $HOME_NET

# List of SMTP servers on your network
ipvar SMTP_SERVERS $HOME_NET

# List of web servers on your network
ipvar HTTP_SERVERS $HOME_NET

# List of sql servers on your network
ipvar SQL_SERVERS $HOME_NET

# List of telnet servers on your network
ipvar TELNET_SERVERS $HOME_NET
```

FIGURE 5.3 – Configuration réseau sous Snort

## 5.3 Configuration des règles de détection

La configuration des règles Snort constitue l'étape la plus critique. Le fichier `snort.conf` dans `/etc/snort/` définit les paramètres de fonctionnement, les décodeurs de protocoles, les préprocesseurs et les ensembles de règles. Nous avons activé les catégories couvrant les attaques DOS, les scans de ports et les exploits. Des règles personnalisées ont aussi été créées pour notre environnement.

```
estbm@Sec-Server: ~
  GNU nano 7.2                                                    /etc/snort/rules/local.rules *
# $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
# ----------------
# LOCAL RULES
# ----------------
# This file intentionally does not come with signatures.  Put your local
# additions here.
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"Someone has pinged"; sid:001; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"Scan TCP"; sid:002; rev:1;)
alert udp any any -> $HOME_NET any (msg:"Scan UDP"; sid:003; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"SSH Brute Force"; sid:101; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg:"SYN Flood Detected on port 80"; sid:100; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET 21 (msg:"FTP Packet Found"; sid:004; rev:1;)
```

FIGURE 5.4 – Configuration des règles dans snort.conf

## 5.4 Surveillance du trafic réseau

Snort a été lancé en mode IDS avec la commande suivante :

```
sudo snort -A console -i eth0 -c /etc/snort/snort.conf
```

Listing 5.2 – Lancement de Snort en mode IDS

Grâce à l'automatisation, les alertes Snort sont automatiquement stockées dans /var/-log/snort/ au format texte et en captures pcap. Cela permet une analyse a posteriori complète des événements de sécurité, une traçabilité des menaces et une relecture du trafic réseau pour investigation approfondie.

```
estbm@Sec-Server: ~
  GNU nano 7.2
#!/bin/bash
echo "=== Lancent de Snort IDS ==="

# Verifier si Snort est deja en cours d'execution
if pgrep "snort" > /dev/null; then
        echo "Snort est deja en cours d'exxecution."
        exit 1
fi

# Lancer Snort
echo "Demarrage de Snort sur l'interface reseau ..."
sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i eth0
```

FIGURE 5.5 – Planification automatique d'un script Snort avec Cron

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * */2 * * /home/estbm/snortscript.sh
```

FIGURE 5.6 – Automatisation de la supervision de Snort en mode actif

## 5.5 Gestion des alertes

Trois niveaux d'alertes ont été configurés :

— **Alertes critiques** pour les attaques actives,

— **Alertes moyennes** pour les comportements suspects,

— **Alertes informatives** pour la reconnaissance réseau.

Pour assurer une gestion centralisée des événements de sécurité, l'outil **Barnyard2** a exporté les alertes vers une base MySQL pour les visualiser via une interface web.

# Chapitre 6. Simulation des attaques

## 6.1 Scan réseau avec Nmap

Le scan réseau avec Nmap constitue généralement la première phase d'une attaque, permettant à l'attaquant de découvrir les hôtes actifs, les ports ouverts et les services exposés.

```
nmap -sS 10.0.1.4          # Scan SYN
nmap -sV 10.0.1.4          # Versions de services
nmap -O  10.0.1.4          # Detection OS
```

Listing 6.1 – Scans Nmap depuis Kali Linux

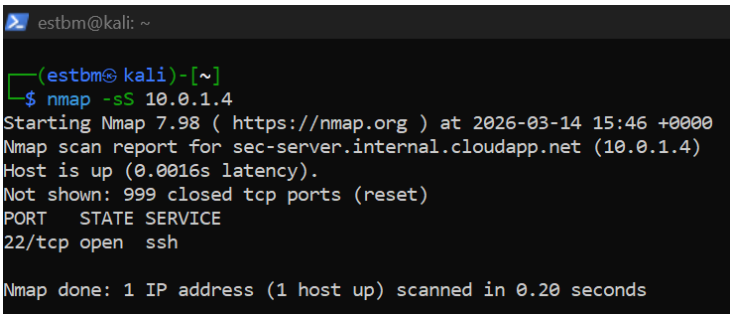



FIGURE 6.1 – Scan réseau Nmap depuis Kali Linux

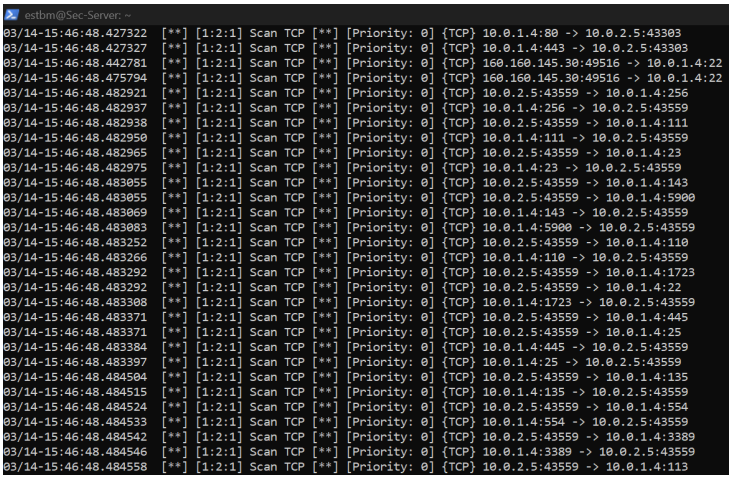



FIGURE 6.2 – Alertes Snort détectant le scan Nmap

## 6.2 Attaque SYN Flood avec hping3

L'attaque SYN Flood exploite le handshake TCP en envoyant un grand nombre de paquets SYN avec des adresses IP source falsifiées, saturant la table de connexions *half-open* du serveur cible.

```
hping3 -S -p 80 --flood 10.0.1.4
```

Listing 6.2 – Attaque SYN Flood avec hping3

Snort a immédiatement déclenché des alertes critiques identifiant le pattern caractéristique de cette attaque.

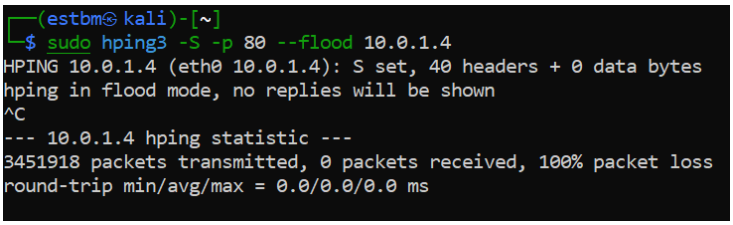



FIGURE 6.3 – Attaque SYN Flood depuis Kali Linux

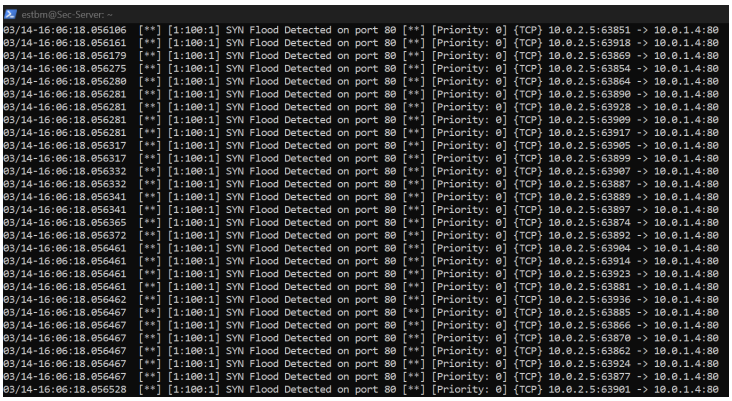



FIGURE 6.4 – Détection de l'attaque SYN Flood par Snort

Détection par Snort d'une attaque SYN Flood, caractérisée par un flux anormal de paquets TCP avec le flag SYN activé, saturant la file d'attente des connexions. L'alerte générée par Snort met en évidence l'origine de l'attaque (adresse IP source) et la cible, permettant ainsi une réaction rapide pour atténuer la menace

## 6.3 Attaque brute force

L'attaque brute force vise à découvrir les identifiants d'accès en testant systématiquement des combinaisons de mots de passe.

```
hydra -l root -P /usr/share/wordlist/password.txt 10.0.1.4 ssh
```

Listing 6.3 – Attaque brute force SSH avec Hydra

Le préprocesseur `stream5` de Snort, combiné aux règles de brute force, a correctement identifié cette activité malveillante.

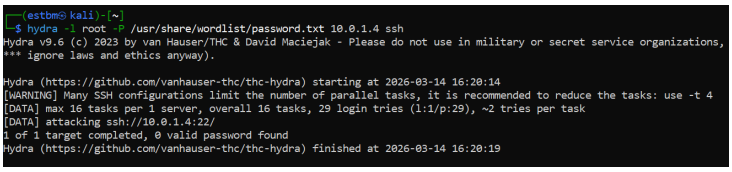



FIGURE 6.5 – Tentative de brute force SSH avec Hydra

## 6.4 Observation du comportement du système IDS

Tout au long des simulations, nous avons observé en temps réel le comportement de Snort. Le système détecte efficacement les différents types d'attaques, avec des temps de détection inférieurs à la seconde pour les attaques volumétriques. La charge CPU de Snort a été mesurée à 15–25% en fonctionnement normal et 60–70% lors des attaques intensives.

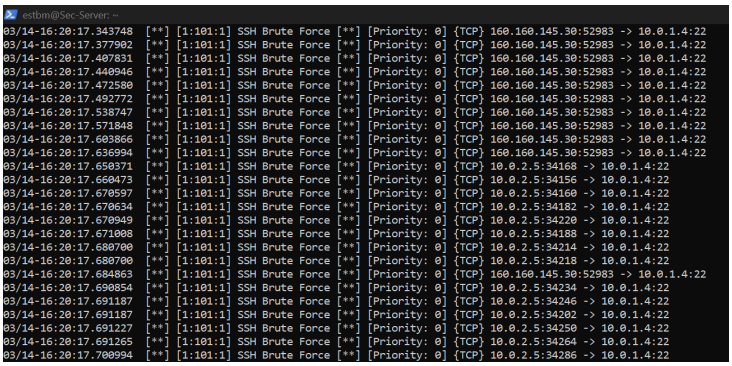



FIGURE 6.6 – Comportement de Snort lors des attaques simultanées

# Chapitre 7. Analyse des résultats et des alertes

## 7.1 Analyse des alertes générées par Snort

L'analyse des alertes révèle des résultats très satisfaisants. Sur l'ensemble des attaques simulées, Snort a correctement identifié et alerté pour la grande majorité des événements malveillants, avec un taux de détection global élevé. Les rares faux négatifs concernaient des variantes d'attaques pour lesquelles les règles par défaut n'étaient pas optimalement configurées.

Les faux positifs se sont révélés limités, ce qui est important pour maintenir la confiance des opérateurs. Ils étaient liés à des scans légitimes de gestion réseau Azure présentant des similitudes avec des patterns d'attaque.

```
estbm@Sec-Server: ~
estbm@Sec-Server:~$ sudo ls -ll /var/log/snort/
total 37520
-rw-r----- 1 snort adm      180 Mar 13 16:33 snort.alert
-rw-r--r-- 1 root  adm      468 Mar 13 16:33 snort.alert.fast
-rw-r----- 1 snort adm      662 Mar 13 16:33 snort.log
-rw------- 1 root  adm      230 Mar 13 16:33 snort.log.1773419528
-rw------- 1 root  adm     8034 Mar 14 13:25 snort.log.1773494723
-rw------- 1 root  adm    10208 Mar 14 13:27 snort.log.1773494840
-rw------- 1 root  adm    23851 Mar 14 14:15 snort.log.1773497669
-rw------- 1 root  adm    24408 Mar 14 14:15 snort.log.1773497729
-rw------- 1 root  adm   155386 Mar 14 14:17 snort.log.1773497807
-rw------- 1 root  adm      130 Mar 14 14:19 snort.log.1773497958
-rw------- 1 root  adm    12114 Mar 14 14:19 snort.log.1773497972
-rw------- 1 root  adm    17113 Mar 14 14:21 snort.log.1773498075
-rw------- 1 root  adm     6562 Mar 14 14:25 snort.log.1773498306
-rw------- 1 root  adm     6480 Mar 14 14:25 snort.log.1773498318
-rw------- 1 root  adm    17938 Mar 14 15:23 snort.log.1773501817
-rw------- 1 root  adm     9939 Mar 14 15:24 snort.log.1773501854
-rw------- 1 root  adm     8752 Mar 14 15:30 snort.log.1773502243
-rw------- 1 root  adm    12054 Mar 14 15:39 snort.log.1773502764
-rw------- 1 root  adm   154685 Mar 14 15:39 snort.log.1773502785
-rw------- 1 root  adm    10454 Mar 14 15:45 snort.log.1773503106
-rw------- 1 root  adm    14588 Mar 14 15:45 snort.log.1773503128
-rw------- 1 root  adm   156758 Mar 14 15:47 snort.log.1773503207
-rw------- 1 root  adm 16699213 Mar 14 15:58 snort.log.1773503877
-rw------- 1 root  adm  9841830 Mar 14 15:59 snort.log.1773503935
-rw------- 1 root  adm  7433044 Mar 14 16:02 snort.log.1773504144
-rw------- 1 root  adm     1704 Mar 14 16:03 snort.log.1773504215
-rw------- 1 root  adm  3725144 Mar 14 16:06 snort.log.1773504374
-rw------- 1 root  adm    13016 Mar 14 16:20 snort.log.1773505216
```

FIGURE 7.1 – Extrait du fichier d'alertes Snort

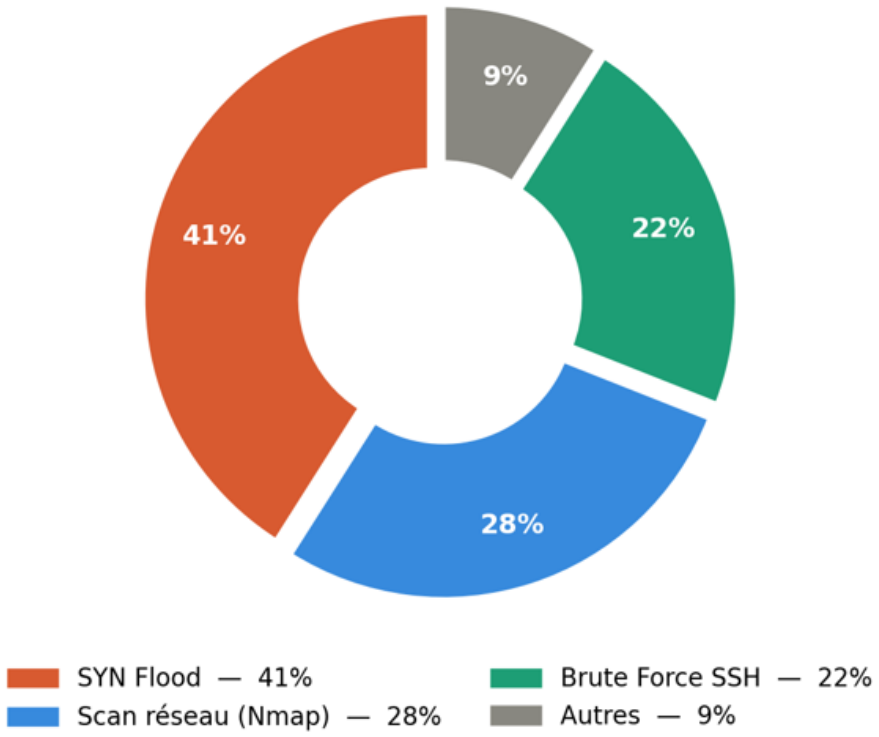



FIGURE 7.2 – Distribution des alertes par catégorie

Le graphique montre que les alertes Snort sont dominées par :

- **SYN Flood (41 %) :** attaques par déni de service (DoS)
- **Scan réseau Nmap (28 %) :** phase de reconnaissance
- **Brute Force SSH (22 %) :** tentatives d'intrusion
- **Autres (9 %) :** trafic anormal ou divers

**Conclusion :** Snort a bien détecté les trois grandes phases d'une cyberattaque : reconnaissance, tentative d'accès et attaque active.

## 7.2 Analyse des journaux de sécurité

Le graphique montre une forte corrélation entre l'augmentation du volume de trafic réseau et la hausse des alertes Snort entre 15h et 17h, correspondant aux périodes de simulation d'attaques.

**Trois types d'alertes sont observés :**

- **SYN flows** → scans de ports / tentatives de connexion anormales.
- **Scan Input** → reconnaissance réseau.
- **Brute Force / SQL** → tentatives d'intrusion et d'exploitations.

Le volume de trafic passe de **0,8 M à 1,9 M**, confirmant la charge générée par les simulations. Ces résultats valident la capacité de Snort à détecter différentes phases d'une cyberattaque : **reconnaissance, tentative d'accès, exploitation.**

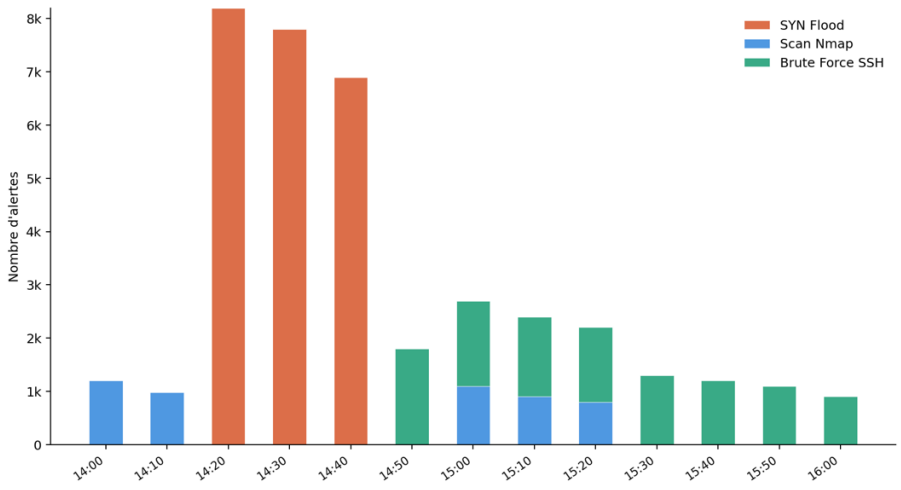



FIGURE 7.3 – Analyse des journaux de sécurité

## 7.3 Interprétation des résultats

Les résultats obtenus confirment la pertinence de Snort dans un environnement cloud Azure. Sa capacité à détecter en temps réel des attaques de natures variées — telles que la reconnaissance, les déni de service (DoS) et les tentatives de force brute — démontre son efficacité en tant que solution de détection d'intrusion. Cependant, certaines limites ont été identifiées :

— une **dépendance aux règles** pour la détection par signature, limitant l'efficacité face aux attaques inconnues ou variants.

— une **difficulté à analyser le trafic chiffré**, ce qui réduit la visibilité sur certaines communications malveillante.

— une **complexité dans la gestion du volume d'alertes** en environnement de production, nécessitant une supervision continue et une priorisation fine.

Ces observations ouvrent des perspectives d'amélioration, notamment par l'intégration de mécanismes complémentaires comme l'analyse comportementale ou le chiffrement contrôlé.

# Chapitre 8. Recommandations et améliorations de sécurité

## 8.1 Renforcement de la configuration réseau

Nous recommandons la mise en place d'une architecture réseau segmentée avec des zones de sécurité distinctes (DMZ, zone interne, zone de gestion) pour limiter l'impact d'une intrusion réussie. L'utilisation d'**Azure DDoS Protection Standard**, conjointement avec Snort, offrirait une protection multicouche contre les attaques volumétriques. La configuration de règles NSG plus restrictives réduirait la surface d'attaque exposée.

## 8.2 Amélioration des règles IDS

Nous recommandons la souscription aux règles commerciales **Cisco Talos** offrant une couverture plus large et des mises à jour plus fréquentes. Le *tuning* des règles existantes, basé sur l'analyse des alertes dans le contexte spécifique de l'environnement, est également recommandé pour optimiser le rapport signal/bruit. L'implémentation d'**Azure Sentinel** permettrait de corréler les alertes Snort avec d'autres sources de logs.

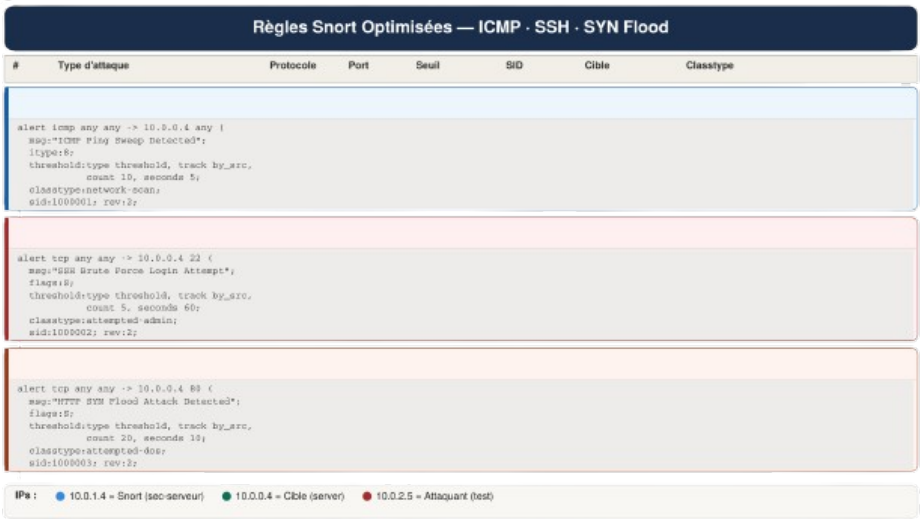



FIGURE 8.1 – Exemple de règle Snort optimisée

## 8.3 Bonnes pratiques de sécurité dans le cloud

Parmi les bonnes pratiques essentielles :

- **Centralisez et analysez les logs** de toutes les ressources critiques (VM, bases de données, pare-feu) via des outils spécialisés (Azure Monitor, Splunk, ELK, Snorby).
- **Implémentez un SIEM** (ex : Microsoft Sentinel, QRadar) pour centraliser la corrélation des événements de sécurité. Cette approche réduit les faux positifs et facilite la détection des attaques complexes.
- **Déployez une solution d'analyse comportementale (UEBA)** pour détecter les activités anormales, comme des connexions suspectes à des ressources critiques (ex : VM Azure en dehors des heures ouvrées).
- **Mettez en place un proxy d'inspection SSL/TLS** pour analyser le trafic chiffré, tout en veillant au respect des obligations légales (RGPD, conformité).
- **Intégrez une solution SOAR** pour automatiser les réponses aux incidents, comme le blocage automatique d'une IP malveillante détectée par un outil tel que TheHive.
- **Effectuez régulièrement des tests d'intrusion** (scans, brute force, injections SQL) pour évaluer et ajuster vos règles IDS en fonction des résultats.
- **La formation et sensibilisation** des équipes aux enjeux de la cybersécurité constituent également un facteur clé de succès.

# Chapitre 9. Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises tout au long de notre formation en cybersécurité, en les appliquant à un cas concret de déploiement d'un système de détection d'intrusion dans un environnement cloud professionnel.

La mise en place de Snort IDS sur Microsoft Azure, combinée à des simulations d'attaques réalistes depuis Kali Linux, a démontré la pertinence et l'efficacité de cette approche pour la protection des infrastructures cloud. Snort détecte avec succès les principaux types d'attaques réseau : scans de reconnaissance, attaques par déni de service et tentatives de brute force.

Ce projet nous a également sensibilisés aux défis inhérents à la gestion d'un IDS en production : nécessité de mise à jour continue des règles, gestion du volume d'alertes, optimisation des performances et intégration dans un écosystème de sécurité plus large.

En conclusion, la sécurité dans le cloud est un domaine en constante évolution, nécessitant une veille technologique permanente et une adaptation continue des mécanismes de défense. Les compétences développées au cours de ce projet constituent une base solide pour aborder les enjeux complexes de la cybersécurité cloud dans un contexte professionnel.

# Chapitre 10. Bibliographie

**Microsoft Azure .** *Azure Virtual Network documentation.* https://azure.microsoft.com/fr-fr

**Microsoft Azure Documentation. (2025).** *Azure Virtual Network documentation.* https://docs.microsoft.com/azure/virtual-network

**Snort.org.** *Snort User Manual.* https://www.snort.org

**Snort Documentation. (2025).** *Snort User Manual.* https://www.snort.org/documents

**Snorpy.** *Guide to Create Rules Snort.* https://snorpy.cyb3rs3c.net/

**Kali Linux Documentation. (2025).** *Tools documentation.* https://www.kali.org/tools

**OWASP. (2024).** *Cloud Security Testing Guide.* https://owasp.org/